YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Indira Renata Pangeran
Stambuk : 13020220111
Peminatan : Jaringan
No. Handphone : 081344105001
Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Rancang Bangun Sistem Deteksi Jatuh pada Lansia Berbasis Internet of Things
2. Rancang Bangun Sistem Pemantauan Keamanan Mobil Berbasis Internet of Things
3. Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard untuk Keamanan Komunikasi Data pada Modul Sensor HC-SR04

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	FALL DETECTOR PADA LANSIA BERBASIS IOT MENGGUNAKAN SENSOR MPU-6050 DAN SENSOR GPS NEO 6M	Prototype Alat Pengaman Mobil Berbasis Internet of Things (IoT)	Implementasi Enkripsi Dan Dekripsi Pengiriman Paket Data Pada Rancang Bangun Smart Home Menggunakan Protokol MQTT
Nama Penulis, Tahun Terbit	Laila Fitriandini, Suhardini, Kartika Sari. Tahun terbit 2024	Ifni Joi, Yustini, Efendi, Roza Susanti, Fadli Fadilah Islami. Tahun terbit 2021	Risna Sari, Ayu Rosyida Zain, Marta Surya Cakraningrat. Tahun terbit 2023
Tujuan	Mengembangkan sistem pendeteksi jatuh berbasis IoT yang menggunakan sensor MPU-6050 dan GPS Neo 6M, mengukur akurasi deteksi lokasi oleh sensor GPS Neo 6M menggunakan Root Mean Square (RMSE), menganalisis waktu respon dari sistem notifikasi push pada perangkat Android, serta menyediakan solusi pengawasan yang efektif bagi lansia guna mengurangi risiko cedera serius akibat jatuh.	Tujuan dari pembuatan alat pengaman mobil ini yaitu dapat menerapkan sensor PIR dan sensor getar dalam mendeteksi pencuri atau yang memecahkan kaca mobil. Alat ini juga memiliki alarm lokal berupa alarm dan notifikasi telegram.	Mengembangkan, menguji, dan implementasi keamanan menggunakan metode kriptografi dan integrasi Antares Platform berbasis protokol MQTT untuk dapat membuat sistem Smart Home tersebut dapat diakses secara WAN di mana pun dan kapanpun namun tetap dengan mempertimbangkan keamanan informasi data yang dikirimkan. Sehingga tercipta suatu sistem Smart Home berbasis IoT yang lebih efisien dan tetap aman saat digunakan.

Hasil Penelitian	Sistem mampu mendeteksi kejadian jatuh ketika percepatan gravitasi mencapai threshold sehingga buzzer sebagai tanda peringatan berubah menjadi kondisi ON dan push notification muncul pada Android pengguna. Informasi kondisi dan lokasi lansia dapat diakses dari aplikasi mobile yang telah terhubung dengan database yang berisi data pendeteksian sensor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata delay push	Dari hasil pengujian keseluruhan alat dilakukan dua kali percobaan yaitu percobaan 1 dan 2. Di setiap percobaan dilakukan dua buah kemungkinan yaitu ada pencuri dan tidak ada pencuri mobil. Berdasarkan hasil pengujian keseluruhan ini, ketika ada pencuri mobil maka buzzer akan aktif, LCD akan tampil ada pencuri serta pesan akan di kirim ke telegram pemilik mobil. Jika tidak ada pencuri maka buzzer tidak akan berbunyi dan LCD akan menampilkan "tidak ada pencuri" serta tidak akan mengirim pesan telegram ke pemilik mobil.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi enkripsi dan dekripsi pada pengiriman paket data dalam sistem Smart Home berbasis protokol MQTT berhasil meningkatkan keamanan komunikasi data. Dengan menggunakan metode enkripsi Caesar Cipher, paket data yang awalnya dalam bentuk PlainText berhasil ditransmisikan sebagai CipherText, sehingga melindungi informasi dari potensi serangan Man In The Middle (MITM). Pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat beroperasi dengan rata-rata delay hanya 25 detik dari pengiriman hingga eksekusi perintah, membuktikan bahwa sistem tetap efisien meskipun dengan lapisan keamanan tambahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengamanan data dalam aplikasi IoT, serta menawarkan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dengan metode enkripsi yang lebih kompleks.
Kesimpulan pembeda penelitian	Penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan sensor MPU-6050, sensor pulse dan GPS Neo 6M dalam hal teknologi dan pendekatan yang digunakan. Sementara penelitian tersebut berfokus pada deteksi jatuh lansia dengan memanfaatkan sensor untuk mengukur percepatan dan lokasi, penelitian ini mengintegrasikan ESP32-CAM yang tidak hanya berfungsi sebagai pendeteksi jatuh melalui sensor accelerometer, tetapi juga dapat mengambil gambar secara	Dari penelitian sebelumnya, penelitian inni melakukan pengembangan lebih lanjut dengan menambahkan komponen yaitu ESP32-CAM sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Berbeda dengan sistem yang hanya mengandalkan sensor gerak atau alarm, sistem ini secara aktif menangkap gambar ketika terdeteksi adanya pencuri, memberikan bukti visual yang dapat digunakan untuk identifikasi. Selain itu, notifikasi instan akan dikirimkan ke aplikasi	Penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi enkripsi dan dekripsi dengan metode Caesar Cipher dalam sistem Smart Home yang berbasis protokol MQTT, sementara penelitian saya berfokus pada penerapan algoritma Advanced Encryption Standard (AES) untuk mengamankan komunikasi data pada modul sensor HC-SR04. Selain itu, penelitian saya bertujuan untuk mengoptimalkan keamanan dalam konteks sensor jarak, yang berbeda dari aplikasi otomatisasi rumah yang dibahas dalam penelitian sebelumnya.

	langsung untuk verifikasi visual. Selain itu, platform Blynk digunakan dalam penelitian saya untuk menyediakan antarmuka pengguna yang interaktif dan real-time, memungkinkan keluarga untuk memantau kondisi lansia dengan lebih efektif.	Telegram, memungkinkan pemilik mobil untuk segera mengambil tindakan. Selain itu, sistem ini hanya diaktifkan saat mobil ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga mengurangi risiko false alarm dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi.	

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Deteksi Jatuh pada Lansia berbasis Internet of Things

Masalah Utama

Cedera serius atau kematian dapat terjadi jika jatuh tidak segera ditangani, namun banyak lansia tidak selalu dalam pengawasan sehingga bantuan terlambat. Sistem pemantauan manual oleh keluarga atau tenaga medis dinilai kurang efisien, sehingga diperlukan sistem otomatis berbasis IoT yang dapat mendeteksi jatuh dan mengirim notifikasi secara cepat kepada keluarga untuk penanganan yang lebih efektif.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori penyelesaian masalah dimulai dengan mengidentifikasi risiko tinggi jatuh pada lansia dan keterlambatan dalam penanganan akibat kurangnya pengawasan. Sistem yang dibangun mengintegrasikan sensor accelerometer untuk mengukur percepatan dan mendeteksi jatuh, serta ESP32-CAM untuk mengambil gambar sebagai verifikasi visual. Notifikasi dikirim melalui platform Blynk kepada keluarga saat jatuh terdeteksi dan memungkinkan respons yang cepat. Variabel yang diamati meliputi percepatan yang diukur, status jatuh, gambar yang diambil, koordinat lokasi, waktu respon notifikasi, serta frekuensi kesalahan deteksi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lansia dan memberikan solusi monitoring yang lebih efektif.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini melibatkan pengembangan sistem monitoring berbasis IoT yang mengintegrasikan ESP32-CAM, sensor accelerometer, dan platform Blynk. Dengan menggunakan sensor accelerometer, sistem dapat secara akurat mengukur percepatan dan mendeteksi jatuh, yang merupakan langkah pertama dalam mencegah cedera serius. ESP32-CAM berfungsi untuk mengambil gambar saat jatuh terdeteksi, memberikan bukti visual yang dapat membantu keluarga dan tenaga medis dalam menilai situasi. Notifikasi real-time dikirim melalui platform Blynk, memastikan bahwa keluarga dapat segera merespons dan memberikan bantuan yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, diharapkan keselamatan lansia dapat ditingkatkan, dan sistem monitoring dapat berfungsi lebih efektif dan responsif.

Hasil Penelitian

Sistem ini mampu mendeteksi kejadian jatuh pada lansia secara otomatis dan segera mengirimkan notifikasi real-time kepada keluarga. Dengan adanya sistem ini, keamanan lansia dapat meningkat karena memungkinkan respon yang cepat dari pihak yang bersangkutan, sehingga dapat segera memberikan pertolongan saat insiden tersebut terjadi. Selain itu, sistem ini membantu mengurangi risiko keterlambatan bantuan yang berpotensi menyebabkan cedera parah atau bahkan kematian

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Pemantauan Keamanan Mobil Berbasis Internet of Things

Masalah Utama

Hingga saat ini, mobil masih sering menjadi target tindakan kriminal pencurian. Tidak hanya tindakan pencurian mobil, tetapi adanya pencurian barang-barang berharga di dalam mobil yang sedang terparkir dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dengan cara memecahkan kaca mobil. Sebagai bentuk antisipasi, dikembangkanlah sebuah alat keamanan mobil berupa alarm. Kebanyakan alarm-alarm yang ada di pasaran saat ini adalah alarm konvensional yaitu alarm yang berbunyi di saat switch pemicu terhubung atau sensor pada alarm mendapat respon sehingga alarm berbunyi. Namun sering kali terjadi pemilik mobil tidak mendengar bunyi alarm mobilnya karena jarak yang jauh antara tempat parkir mobil dengan tempat aktifitas pemilik mobil.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Dalam pengembangan solusi ini, variabel yang diamati meliputi jenis sensor yang digunakan, kecepatan respons sistem dalam mengirimkan notifikasi, tingkat deteksi ancaman, serta tingkat kepuasan pengguna terhadap efektivitas alat. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem keamanan mobil dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan meningkatkan rasa aman bagi pemilik kendaraan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi masalah pencurian mobil dan barang berharga di dalamnya, solusi yang efektif adalah mengembangkan sistem keamanan berbasis IoT menggunakan ESP32-CAM. Sistem ini mengintegrasikan sensor PIR dan sensor getar untuk mendeteksi adanya ancaman. ESP32-CAM berfungsi sebagai pusat pengendali, dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi dan kamera untuk mengambil gambar secara real-time. Sensor PIR akan mendeteksi gerakan di sekitar mobil, sementara sensor getar akan mendeteksi getaran yang terjadi, seperti saat seseorang mencoba membuka pintu atau memecahkan kaca. Ketika salah satu sensor mendeteksi aktivitas mencurigakan, ESP32-CAM akan mengirimkan notifikasi ke pemilik mobil melalui aplikasi Telegram, disertai gambar dan informasi mengenai potensi pencurian. Sistem ini dapat diaktifkan secara otomatis saat pemilik meninggalkan kendaraan.Dengan demikian, solusi ini meningkatkan rasa aman bagi pemilik kendaraan, memungkinkan mereka untuk merespons ancaman dengan cepat.

Hasil Penelitian

Sistem keamanan mobil berbasis IoT ini dapat mendeteksi pergerakan dan getaran dengan menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi gerakan manusia dan sensor getar untuk merespons upaya pencurian. Notifikasi real-time melalui aplikasi Telegram memungkinkan pemilik mobil bertindak cepat, dengan laporan pengguna yang menerima notifikasi dalam waktu kurang dari satu detik. Fitur pengambilan gambar oleh ESP32-CAM memberikan bukti visual untuk pemilik mobil yang bersangkutan. Secara keseluruhan, sistem ini efektif dalam meningkatkan perlindungan dan memberikan ketenangan pikiran bagi pemilik kendaraan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard untuk Keamanan Komunikasi Data pada Modul Sensor HC-SR04

Masalah Utama

Tingginya risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat mengancam integritas dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dari modul sensor. Modul HC-SR04, yang digunakan untuk pengukuran jarak, sering kali terhubung ke jaringan yang rentan, memudahkan potensi penyadapan dan manipulasi data. Oleh karena itu, diperlukan penerapan algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES) untuk mengamankan komunikasi data yang dihasilkan, memastikan bahwa informasi yang ditransmisikan tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori penyelesaian masalah yang digunakan berfokus pada penerapan algoritma enkripsi untuk melindungi data yang ditransmisikan. Pendekatan ini mengidentifikasi risiko terhadap keamanan komunikasi data dan menerapkan *Advanced Encryption Standard* (AES) sebagai solusi untuk meningkatkan perlindungan. Variabel yang diamati meliputi keamanan data, yang diukur dari kemampuan AES dalam mencegah akses tidak sah, waktu latensi (durasi proses enkripsi), integritas data, dan kinerja sistem.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Mengimplementasikan algoritma Advanced Encryption Standard (AES) untuk enkripsi dan dekripsi data yang ditransmisikan. Dengan menggunakan AES, data yang dihasilkan oleh sensor akan dienkripsi sebelum dikirimkan melalui jaringan, sehingga informasi tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Penerapan algoritma ini bertujuan untuk mengatasi risiko penyadapan dan manipulasi data, dengan memastikan bahwa hanya penerima yang memiliki kunci enkripsi yang tepat dapat mendekripsi dan membaca data tersebut. Selain itu, solusi ini juga mempertimbangkan efisiensi dan kecepatan proses enkripsi, sehingga tidak mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan AES secara signifikan meningkatkan keamanan komunikasi data. Data yang ditransmisikan berhasil dienkripsi, sehingga mengurangi risiko penyadapan dan manipulasi. Meskipun ada proses enkripsi, waktu latensi tetap berada dalam batas yang dapat diterima tanpa mengganggu responsivitas sistem. Selain itu, integritas data juga terjaga dengan tidak adanya perubahan informasi selama komunikasi data berlangsung.